

Documento de Control de Cambios - Proyecto CardUNO

El proyecto CardUNO, un simulador del clásico juego de cartas desarrollado para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por el equipo conformado por Axel Javier Rios Sánchez, Evelin Maldonado Espinosa, Jesús Josué Suarez López y Mauricio Charbel Chavez Galindo, ha experimentado una evolución técnica y arquitectónica significativa a lo largo de sus cinco versiones de desarrollo.

Durante la primera versión, el objetivo principal fue establecer la base del juego mediante la creación de la lógica inicial y una estructura fundamental orientada enteramente a la ejecución en consola. En esta fase se implementó un mazo básico que incluía únicamente las cartas numéricas, generando como primeros artefactos el código fuente inicial, el primer diagrama UML y la documentación base del sistema.

Para la segunda versión, el equipo se enfocó en expandir las mecánicas del juego original para integrar las dinámicas especiales. Se programó la lógica de las cartas de acción, incluyendo reversa, salto, toma dos y los comodines, lo que añadió el dinamismo característico del juego real. Esta expansión requirió la actualización del archivo principal, así como la generación de una segunda versión del diagrama UML y de la documentación técnica.

La tercera versión representó una etapa de estructuración profunda, donde se realizó un refinamiento de la arquitectura del código fuente y una consolidación del modelo de clases. Este rediseño fue fundamental para preparar la base del sistema y desacoplar componentes, garantizando que el código pudiera soportar expansiones visuales futuras sin romper la lógica de negocio, lo cual quedó evidenciado en un diagrama UML actualizado y una nueva revisión del código principal.

Posteriormente, en la cuarta versión, el proyecto entró en una fase intensiva de verificación de calidad y pruebas. Se integraron y ejecutaron pruebas unitarias y de sistema estructuradas para asegurar que la lógica base, las reglas de penalización y el manejo de turnos fueran completamente sólidos antes de iniciar el desarrollo de

la interfaz. Los resultados de esta fase aseguraron la robustez del código frente a excepciones y quedaron plasmados en el reporte oficial de pruebas.

Finalmente, en la quinta versión se abordó el desarrollo del entorno visual y la interfaz gráfica. El equipo llevó a cabo la migración y adaptación de la lógica construida originalmente en Java bajo Apache NetBeans hacia un entorno funcional en navegador web utilizando HTML, CSS y JavaScript apoyados por Visual Studio Code. Durante esta transición se programó de manera efectiva el comportamiento automatizado de los oponentes de la CPU y se reutilizaron los algoritmos de validación previos. Además, se superaron retos técnicos importantes, logrando resolver problemas de asincronía y corrigiendo bugs críticos de estado, como un fallo que mezclaba las cartas de la CPU con las del jugador humano al renderizar la vista, y un error que congelaba el sistema al intentar robar del mazo. Todo este ciclo de evolución tecnológica y resolución de conflictos conforma la entrega funcional final detallada en la retrospectiva del sprint del equipo.